智能井盖项目交接摘要

ESP32-S3 多传感器监测、声光报警与 Cat.1/GPS 云端方案

整理日期：2026 年 8 月 18 日

目录

- 1. 已完成工作
- 2. 当前硬件和软件状态
- 3. 已确定的技术方案
- 4. 关键参数、引脚和通信协议
- 5. 尚未解决的问题
- 6. 下一步建议

以下内容仅整理本聊天中已经明确、实现或实际测试过的事项。对于尚未完成的部分，均单独标明。

1. 已完成工作

1.1 ESP32-S3 基础环境

- 主控为 ESP32-S3-N16R8。
- 使用 PlatformIO 和 Arduino 框架开发。
- ESP32 上传端口此前为 COM8，串口监视器波特率为 115200。
- 已解决早期开发板型号、USB 串口、BOOT 下载模式、`Wire.h` 编译等问题。
- 当前集成程序入口为 src/main.cpp。
- 工程配置位于 platformio.ini。

1.2 MPU6050 倾角检测

已完成并集成：

- MPU6050 在线检测及自动识别 `0x68/0x69` 地址。
- 加速度计和陀螺仪融合计算倾角。
- 支持现场零位校准。
- 零位及陀螺仪偏置保存到 ESP32 非易失存储，断电后保留。
- 倾角分级、迟滞、状态确认及 10 秒持续触发。
- 倾角报警锁存，井盖短暂恢复原位后不会自动清除。
- BOOT 键执行人工复位与重新校准。
- 传感器掉线检测与故障提示。
- 串口状态输出已经简化。

当前倾角分类：

角度	状态	风险级别
0° ~ <10°	轻微倾斜	0 级

角度	状态	风险级别
10° ~ <20°	明显倾斜	1 级
20° ~ <30°	中度倾斜	2 级
30° ~ <45°	重度倾斜	3 级
45° ~ <90°	严重倾斜	4 级
≥90°	井盖翻面	5 级

分级变化不会立即触发声光报警，需要危险状态持续 10 秒。

1.3 倾角声光报警

倾角模块已经与第一只红灯和有源蜂鸣器联动：

- 0 级：灯灭，蜂鸣器停止。
- 1 级：红灯闪烁，有源蜂鸣器长间隔鸣叫。
- 2 级：红灯常亮，有源蜂鸣器长间隔鸣叫。
- 3 ~ 5 级：红灯常亮，有源蜂鸣器持续鸣叫。

报警触发后会锁存：

- 井盖恢复到低角度时，不会直接消警。
- 声光会降为较低强度提示，但继续提醒存在历史风险。
- 需要工作人员使用 BOOT 键人工确认。
- 人工确认时，程序等待井盖稳定后，将当前位置重新设为 0°。
- 只有校准及保存成功后才清除锁存报警。

1.4 US-100 超声波测距

超声波功能已经并入同一个 ESP32 固件，没有替换倾角功能。

已实现：

- 使用电平触发模式测距。

- 读取传感器到水面的距离，而不是直接输出水深。
- 中值滤波及连续无效数据处理。
- 测距失效时关闭水位声光输出。
- 已解决最初只能测到约 22.5cm 的问题，之后用户确认测距正常。
- 支持用手或平整物体代替水面进行演示测试。
- 每 10 秒根据距离变化计算水面上升或下降速度，单位为 `cm/min`。
- 设置了 0.3cm 变化死区，减少测量抖动造成的虚假流速。

水位声光规则：

测得距离	第二只 LED	无源蜂鸣器
<10cm	常亮	2400Hz 高音
10 ~ <20cm	闪烁	1500Hz 中音
20 ~ 30cm	熄灭	700Hz 低音
>30cm 或测距无效	熄灭	静音

水位声光报警与倾角报警相互独立。

1.5 双霍尔传感器

两个 3144E 霍尔传感器的软件读取已经集成到主程序：

- 分别用于井盖左右两侧。
- 使用数字输出 DO。
- 加入输入防抖。
- 加入双侧组合状态稳定确认。
- 串口能够输出左右霍尔状态。

当前定义的组合状态：

左侧	右侧	判断

左侧	右侧	判断
有磁铁	有磁铁	井盖基本在位
无磁铁	有磁铁	左侧抬起或横向偏移
有磁铁	无磁铁	右侧抬起或横向偏移
无磁铁	无磁铁	井盖打开、搬离或严重脱位

目前霍尔状态只进行检测和串口显示，尚未正式参与声光报警或多传感器融合。

1.6 串口操作命令

当前主程序支持的命令包括：

- STATUS：立即显示状态。
- TEST：倾角声光测试。
- WTEST：水位声光测试。
- HALL：查看霍尔状态。
- SCAN：扫描 I²C 设备。
- CAL：重新校准零位。
- ACK：确认并解除允许解除的倾角报警。
- CLEAR_CAL：清除已保存的倾角校准。
- HELP：显示帮助。

2. 当前硬件和软件状态

2.1 ESP32 侧

当前集成硬件包括：

- ESP32-S3-N16R8
- MPU6050
- 倾角红灯

- 倾角有源蜂鸣器
- US-100 超声波模块
- 水位 LED
- 水位无源蜂鸣器
- 两个 3144E 霍尔传感器

当前统一固件保留了倾角、声光报警、超声波和霍尔检测功能。

GPS、Cat.1、Wi-Fi 上报和 Cloudflare 云端代码目前没有集成进 ESP32 主程序。

2.2 已确认的实际测试状态

- MPU6050 曾正常在线，能够显示倾角并完成校准。
- 倾角声光逻辑已经运行。
- US-100 在调整后已能够正常测距。
- 无源蜂鸣器修正接线后能够发声，但用户反馈声音较小。
- 双霍尔传感器的软件已经加入，但聊天中尚无两只传感器完成整套实物状态测试的确认。
- 旧 NEO-6M GPS 测试功能已经按要求从主程序中移除。

2.3 Cat.1/GPS 当前状态

现有模块为银尔达 M100MG-C1 系列 DTU 固件模块，带内置 SIM 及定位功能，配 Test-C 测试底板。

已经观察到：

- NET 灯约每 0.5 秒闪烁一次。
- RDY 灯不亮。
- GPS 灯不亮。
- Y100E 芯片温热。
- 模块已经能在银尔达 DTU 管理平台通过 IMEI 出现，并会请求参数。
- SIM 卡详细信息在平台中仍为空。
- GPS 尚未成功定位。

- Cat.1 尚未连接到目标服务器。
- EasyIoT 平台中的设备仍显示离线。
- ESP32 尚未和 Cat.1 模块进行 UART 通信。

银尔达平台目前存在：

- 产品型号：M100MG-C1。
- 一个名为“测试”的参数分组。
- 分组参数版本为 2。
- 设备仍显示“未分组”。
- 分组的设备数量为 0。

因此，已经设置的网络和 GPS 参数尚未实际下发给设备。

3. 已确定的技术方案

3.1 本地监测方案

当前本地监测拆为三个独立部分：

1. MPU6050 负责姿态与倾角。
2. US-100 负责传感器到水面的距离及水面变化速度。
3. 左右两个霍尔传感器负责判断井盖在位、单侧偏移或双侧脱离。

倾角和水位各自使用独立的 LED、蜂鸣器和判断逻辑，不互相覆盖。

3.2 霍尔安装方案

已经确定：

- 两个霍尔模块安装在井盖两侧。
- 对应磁铁安装在井圈固定位置。
- 井盖正常闭合时，两侧均应感应到磁铁。
- 单侧失磁用于识别抬边或偏移。

- 双侧失磁用于识别开启、搬离或严重错位。

3.3 Cat.1 与 GPS 方案

最终设备不依赖固定 Wi-Fi。

开发顺序确定为：

1. 前期可以用 Wi-Fi 或手机热点调试云端接口。
2. GPS 位置仍由 Cat.1/GNSS 模块产生。
3. 云端接口验证成功后，再把上传链路切换到 Cat.1 流量。
4. 视频和 AI 识别暂不纳入当前阶段。

Cat.1 模块采用 DTU 固件，通过 UART 接收 ESP32 产生的传感器数据，再通过移动网络转发到服务器。

3.4 云端网页方案

计划沿用之前成功使用过的架构：

- Cloudflare Workers：接收设备上报。
- Durable Objects：保存设备最新状态并管理实时连接。
- WebSocket：实时推送状态变化。
- Cloudflare Pages：托管地图和监控网页。
- Pages Functions：连接网页和云端状态服务。

规划的数据链为：

```
传感器 → ESP32 → Wi-Fi 调试或 Cat.1 → HTTPS/TCP 接口
                                        ↓
                                Cloudflare Worker
                                        ↓
                                Durable Object
                                        ↓ WebSocket
                                Cloudflare Pages
                                        ↓
                                    手机/电脑
```

该云端方案目前属于已确定架构，尚未在当前工程中实施。

3.5 地图显示规则

网页地图需求已确定为两类图标：

倾角图标使用水滴形：

- 绿色：轻微倾斜。
- 橙色：明显倾斜、中度倾斜。
- 红色：重度倾斜、严重倾斜、井盖翻面。

水位图标使用另一种花形图标：

- 绿色：检测不到水面，视为安全。
- 橙色：20 ~ 30cm。
- 红色：10 ~ 20cm 或小于 10cm。

地图网页尚未开发。

4. 关键参数、引脚和通信协议

4.1 ESP32 引脚

模块	模块引脚	ESP32-S3 引脚
MPU6050	SDA	GPIO8
MPU6050	SCL	GPIO9
倾角红灯	IN	GPIO2
倾角有源蜂鸣器	I/O	GPIO4
BOOT 键	板载按键	GPIO0
US-100	Trig	GPIO16
US-100	Echo	GPIO17

模块	模块引脚	ESP32-S3 引脚
水位 LED	IN	GPIO5
水位无源蜂鸣器	信号端	GPIO6
左霍尔模块	DO	GPIO7
右霍尔模块	DO	GPIO10

Cat.1 后续计划使用的 UART 引脚：

连接	计划引脚
ESP32 TX → Cat.1 RXD	GPIO11
ESP32 RX ← Cat.1 TXD	GPIO12
公共地	GND

该 Cat.1 UART 连接尚未写入并验证到当前固件。

4.2 模块供电和接线

MPU6050：

- VCC 接 3.3V。
- GND 接 GND。

3144E 霍尔模块：

- VCC 接 3.3V。
- GND 接 GND。
- 使用 DO 输出。
- AO 当前不用。
- 感应到磁铁时 DO 为低电平。

US-100：

- 当前按 3.3V 供电方案使用。

- 模式跳帽需要拔下，进入 Trig/Echo 电平触发模式。
- 测量范围程序设置为 2 ~ 450cm。
- Echo 等待超时为 30ms。

水位无源蜂鸣器 HY-508：

- 外侧负极接 GND。
- 中间脚不接。
- 外侧+ / S 脚经过限流电阻连接 GPIO6。
- 当前可以发声，但音量偏小。

Cat.1 M100MG-C1：

- 用户购买的是 3.3 ~ 4.2V 核心板版本。
- Test-C 底板可通过其电源输入进行稳压供电。
- 调试时使用 Test-C 的 USB_TTL 接口连接电脑。
- Test-C 中间 RXD、TXD 跳帽保持安装时，CH340 连接模块 UART。
- 将来 ESP32 接管 UART 时，需要避免 CH340 和 ESP32 同时驱动串口。

4.3 软件参数

参数	当前值
ESP32 串口监视器	115200
MPU6050 采样周期	10ms，约 100Hz
普通状态输出周期	2 秒
倾角报警触发延迟	10 秒
BOOT 长按时间	2 秒
BOOT 后稳定等待	2 秒
US-100 采样周期	200ms

参数	当前值
US-100 滤波	5 次有效值中值
连续无效测距判定	10 次
水面速度计算周期	10 秒
水面速度死区	0.3cm
水位蜂鸣器音调	700/1500/2400Hz

4.4 通信协议

当前已经使用或确定：

- MPU6050：I²C，地址 0x68，兼容检测 0x69。
- US-100：Trig/Echo 电平触发。
- 霍尔传感器：数字 GPIO。
- Cat.1 与 ESP32：计划使用 TTL UART。
- Cat.1 服务器上传：当前 DTU 分组计划使用 TCP。
- 云端网页：计划使用 HTTPS 上报和 WebSocket 实时下发。

Cat.1 分组中已准备但尚未下发的通道参数：

参数	设置
通道	通道 1
网络协议	TCP
绑定串口	UART
心跳	开启
心跳内容	TCP-PING
心跳周期	60 秒
服务器	iot.di-link.com

参数	设置
端口	1883
注册内容	REG_${IMEI}
IPv6	否
SSL	不加密

GPS 分组中准备的参数：

- GPS 启动。
- 更新周期 60 秒。
- 使用网络通道 1 上报。
- 计划上报经度、纬度和 IMEI。

这些参数尚未因设备未加入分组而生效。

5. 尚未解决的问题

5.1 Cat.1 配置未真正下发

当前最直接的问题是：

- 设备仍处于“未分组”。
- “测试”分组设备数量为 0。
- 参数版本 2 未绑定到实际设备。
- 因此 RDY 灯不亮、服务器离线属于预期现象。

5.2 GPS 尚未定位

- GPS 灯不亮。
- 平台没有经纬度。
- 尚未确认是未启用、参数未下发、室内无信号还是天线环境问题。

- 必须先完成分组和参数下发，再到开阔位置测试，才能继续判断。

5.3 SIM 信息不完整

银尔达管理平台中：

- ICCID、运营商、套餐、剩余流量等字段为空。
- NET 灯闪烁说明模块有网络活动，但套餐和 SIM 后台状态仍需确认。

5.4 Cat.1 串口直接测试未成功

- CH340 端口为 COM6。
- 在 115200 和 9600 下未确认收到有效串口回复。
- `config,get,lbsloc` 没有得到已验证响应。
- 尚未确定 DTU 固件本地配置串口的正确波特率、命令格式及串口路径。

5.5 ESP32 与 Cat.1 尚未集成

尚未完成：

- UART 物理连接验证。
- ESP32 数据打包格式。
- Cat.1 透明传输测试。
- 云端设备 ID 与 IMEI 关联。
- 传感器数据和 GPS 坐标合并。
- 断网缓存及恢复补报。

5.6 霍尔实物联动未验收

软件已经存在，但尚未确认：

- 两个模块同时接入后的状态是否稳定。
- 磁铁距离和安装方向。
- 井盖实际振动下是否误报。

- 霍尔状态如何触发声光报警。
- 霍尔、倾角和距离的最终融合规则。

5.7 无源蜂鸣器音量偏小

- 当前已能发声。
- 直接由 GPIO 驱动时音量较小。
- 是否增加三极管驱动尚未实施。

5.8 最终供电方案未确定

用户已经明确井盖部署时不能依赖 12V，但以下内容仍未确定：

- 电池类型和容量。
- ESP32 与 Cat.1 的统一电源转换。
- Cat.1 发射瞬间的峰值电流保障。
- 休眠和唤醒策略。
- 防水、电池寿命和低电量上报。

5.9 云端与网页尚未实现

以下仅为规划：

- Cloudflare Worker 接口。
- Durable Object 状态管理。
- WebSocket 实时推送。
- Pages 地图网页。
- 倾角、水位双图标。
- 历史记录和报警确认。
- Wi-Fi 调试上传。
- Cat.1 正式上传。

5.10 后续系统功能尚未实现

最初系统目标中的以下功能尚未完成：

- 环境光检测。
- 施工授权记录。
- 开盖持续时间和是否复位记录。
- 连续撬动、暴力冲击和快速搬离判断。
- 横向位移程度评估。
- 跌倒、车轮冲击、人员坠落风险融合。
- 视频及 AI 大模型识别。

视频功能已经明确暂缓，不纳入当前阶段。

6. 下一步建议

建议严格按以下顺序推进，避免同时修改多个已经工作的模块。

1. 在银尔达 DTU 平台进入“测试”分组，点击“分配设备”，将当前未分组的 M100MG-C1 设备加入该分组。
2. 等待设备再次请求参数，确认设备分组变为“测试”，设备参数版本更新为 2。
3. 重新上电，观察 RDY 灯是否亮起，并检查 EasyIoT 平台是否由离线转为在线。
4. 到窗边或室外开阔位置测试 GPS，确认 GPS 灯和经纬度数据。
5. 在不修改现有传感器算法的前提下，为 ESP32 加入独立的 Cat.1 UART 测试模块，仅发送固定测试字符串。
6. 固定字符串透传成功后，再发送倾角、水位、流速和双霍尔状态。
7. 确定统一 JSON 字段和设备 ID 规则，再搭建 Wi-Fi 调试版 Cloudflare 接口。
8. Wi-Fi 云端链路验证完成后，将传输端改为 Cat.1。
9. 最后再进行霍尔报警融合、低功耗和最终电池供电设计。

当前最重要的一步不是继续修改 ESP32 代码，而是先把 Cat.1 设备真正分配到“测试”参数分组，使已经填写的网络和 GPS 参数能够下发。